

两种盆底康复治疗模式对产后盆底肌功能修复的疗效比较

原创刘木彪 [中国实用妇科与产科杂志](#) 2025 年 04 月 11 日 16:32 辽宁

本文刊登于《中国实用妇科与产科杂志》2025,41(2): 245-248

DOI: 10.19538/j.fk2025020119

【引用本文】蔡雨静, 周锴琦, 刘祺芳, 等. 两种盆底康复治疗模式对产后盆底肌功能修复的疗效比较 [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2025,41(2): 245-248.

作者: 蔡雨静 1, 2, 周锴琦 1, 2, 刘祺芳 2, 徐小艳 2, 刘木彪 1, 2

基金项目: 2023 年度广东省基础与应用基础研究基金企业联合基金 (公共卫生与医药健康领域) 重点项目 (2023B1515230010)

作者单位: 1. 广东医科大学, 广东 湛江 524000; 2. 珠海市人民医院 (北京理工大学附属医院, 暨南大学珠海临床医学院), 广东 珠海 519000

通信作者: 刘木彪, 电子信箱: liumb1972@126.com

盆底功能障碍 (pelvic floor dysfunction, PFD) 是指盆底肌肉、筋膜或韧带等功能发生障碍时所呈现的临床表现集合, 包括下尿路功能障碍、直肠功能障碍、性功能障碍、盆腔疼痛以及盆腔器官脱垂等 [1]。据流行病学显示, PFD 的发病率可高达 70.19% [2]。目前, PFD 的主要发病机制尚未完全明了, 但妊娠与分娩已被公认为 PFD 发生发展的独立危险因素 [3]。

随着我国三孩生育政策的开放，越来越多的产后妇女出现 PFD。建议对产后妇女及时进行盆底肌功能恢复训练，以此降低产后 PFD 的发生率 [4-5]。随着互联网技术与移动式盆底康复设备的发展，居家康复模式开始得到应用，并有可能在未来得到巨大发展 [6-7]。然而，目前对于居家康复治疗模式是否与传统院内康复模式具有同等的效果，仍然缺乏足够的循证医学证据。本研究对珠海市人民医院近 2 年收治的产后盆底肌功能降低妇女，分别采取院内或居家 2 种不同盆底康复治疗模式治疗，并对其效果进行了比较。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取珠海市人民医院 2023 年 11 月至 2024 年 10 月收治的 78 例产后盆底肌功能降低妇女（诊断标准参照文献 [7]）。纳入标准：（1）产后 42 d 至 6 个月。（2）年龄 18~40 岁。（3）无盆腔手术史。（4）具备进行盆底肌肉收缩训练的认知和技能，并能够遵守研究方案和随访要求。排除标准：（1）恶露较多。（2）罹患阴道炎。（3）盆腔器官脱垂 POP-Q 分期 > II 期。（4）体重指数 ≥ 28.0 。（5）电刺激不适宜人群。根据受试者意愿，按照 1:2 配对比例，选择院内康复治疗模式者纳入对照组（n=26 例），选择居家康复治疗模式者纳入研究组（n=52 例）。对照组平均年龄（ 31.08 ± 3.74 ）岁；平均身高（ 158.81 ± 5.46 ）cm；平均体重（ 56.37 ± 7.49 ）kg；孕次中位数 1.5 次；产次中位数 2 次；平均胎儿体重（ 3120 ± 220 ）g。研究组平均年龄（ 31.38 ± 3.50 ）岁；平均身高（ 160.12 ± 4.73 ）cm；平均体重（ 56.62 ± 6.03 ）kg；孕次中

位数 1.5 次; 产次中位数 1 次; 平均胎儿体重 (3120 ± 410) g。经统计学分析, 两组受试者一般基线资料对比, 差异均无统计学意义 (均 $P > 0.05$), 具有一定可比性。本研究获得珠海市人民医院医学伦理委员会审批 [审批号: (2023) 伦审【研】第 90 号], 所有患者均自愿签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 两组受试者治疗前进行常规盆底功能评估, 包括 glazer 盆底表面肌电评估、盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级以及 POP-Q 评分测量。两组受试者均采用生物反馈电刺激联合 Kegel 运动治疗方案, 2~3 d 1 次, 共 15 次为 1 疗程。不同的是, 对照组按时到医院门诊盆底中心, 在院内盆底康复医师指导与操作下, 使用院内盆底康复仪器行康复治疗。而研究组采用小型便携式居家康复治疗设备, 首次使用前由医生指导并确保受试者可以独立正确使用。同时建立微信群, 群内配备 2 名盆底康复医师及 2 名护理人员, 实时监督并指导患者居家按时使用居家盆底康复仪器进行康复治疗。

1.2.2 观察指标 采用多项评估指标: (1) glazer 盆底表面肌电评估: 包括前静息阶段、快速收缩阶段、紧张收缩阶段。(2) 盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级: 分为 6 个级别, 即 0、I、II、III、IV 和 V 级。(3) POP-Q 评分: 应用美国妇产科学会制定的盆底器官脱垂评价系统, 以处女膜缘为参照点, 记录阴道前壁 3cm 点 (Aa)、阴道前壁最低点 (Ba)、阴道前穹隆 (C)、阴道后壁 3cm 点 (Ap) 以及阴道后壁最低点 (Bp) 各位点定量值。(4) 患者满意度调查。

1.3 统计学处理 本研究数据使用 SPSS 25.0 统计学软件进行分析, 计量资料以均数 $\pm$ 标准差或中位数 (四分位数) [$M (P25, P75)$] 表示, 符合正态分布时组间比较采用 t 检验, 非正态分布时组间比较采用非参数检验。计数资料

以例（%）表示，两组间率的比较采用 χ^2 检验，等级比较用秩和检验。P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后盆底表面肌电位值比较 两组治疗前的前静息阶段、快速收缩阶段及紧张收缩阶段的盆底表面肌电位值比较，差异均无统计学意义（均 P > 0.05），具有可比性。治疗后，组间比较，两组前静息阶段、快速收缩阶段及紧张收缩阶段的盆底表面肌电位值，差异无统计学意义（均 P > 0.05）。组内比较，研究组治疗后前静息阶段盆底表面肌电位值较治疗前无明显降低（P > 0.05）；对照组治疗后前静息阶段盆底表面肌电位值较治疗前明显降低，差异有统计学意义；两组治疗后快速收缩阶段及紧张收缩阶段盆底表面肌电位值较治疗前均显著升高，差异有统计学意义（均 P < 0.05）。见表 1。

表 1 两组治疗前、后盆底肌电位值比较						
组别	前静息阶段		快速收缩阶段		紧张收缩阶段	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组(26例)	7.72±3.80	4.93±2.49 ¹⁾	28.32±9.16	34.60±13.40 ¹⁾	22.34±10.13	30.12±12.51 ¹⁾
研究组(52例)	6.74±3.28	6.13±3.37	31.11±14.27	40.61±17.23 ¹⁾	21.55±7.95	26.67±11.11 ¹⁾
t 值	-1.172	1.608	0.902	1.557	0.344	0.482
P 值	0.245	0.112	0.370	0.124	0.731	0.237

注:1)与本组治疗前比较,P<0.05

2.2 两组治疗前后盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级比较 组间对比，治疗后两组受试者盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级情况经秩和检验，差异均无统计学意义（I 类肌纤维: Z=-0.527, P=0.598; II 类肌纤维: Z=-0.603, P=0.547）。组内对比，两组受试者治疗后盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级情况较治疗前明显提高，差异有统计学意义（均 P < 0.05）。见表 2。

表2 两组治疗前后盆底 I 类、II 类肌纤维肌力分级比较[例(%)]								
组别	I 类肌纤维						Z 值	P 值
	0 级	I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级		
对照组(26 例)							-4.278	<0.001
治疗前	0(0.0)	8(30.8)	17(65.4)	1(3.8)	0(0.0)	0(0.0)		
治疗后	0(0.0)	1(3.8)	4(15.4)	14(53.8)	7(26.9)	0(0.0)		
研究组(52 例)							-5.557	<0.001
治疗前	0(0.0)	15(28.8)	23(44.2)	13(25.0)	1(1.9)	0(0.0)		
治疗后	0(0.0)	5(9.6)	8(15.4)	26(50.0)	12(23.1)	1(1.9)		

组别	II 类肌纤维						Z 值	P 值
	0 级	I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级		
对照组(26 例)							-4.345	<0.001
治疗前	0(0.0)	6(23.1)	13(50.0)	6(23.1)	1(3.8)	0(0.0)		
治疗后	0(0.0)	1(3.8)	4(15.4)	14(53.8)	7(26.9)	0(0.0)		
研究组(52 例)							-5.652	<0.001
治疗前	0(0.0)	5(9.6)	23(44.2)	23(44.2)	1(1.9)	0(0.0)		
治疗后	0(0.0)	2(3.8)	8(15.4)	23(44.2)	19(36.5)	0(0.0)		

2.3 两组治疗前、后 POP-Q 评分比较 两组治疗前 Aa、Ba、C、Ap、Bp 评分值对比，差异均无统计学意义（均 $P > 0.05$ ），具有可比性。治疗后，组间比较，Aa、Ba、C、Ap、Bp 评分值经非参数检验，差异无统计学意义（均 $P > 0.05$ ）。组内比较，两组受试者治疗后 Aa、Ba、C、Ap、Bp 评分值较治疗前均显著降低，差异有统计学意义（均 $P < 0.05$ ）。见表 3。

表3 两组治疗前后 POP-Q 评分组间比较					
组别	Aa	Ba	C	Ap	Bp
对照组(26 例)					
治疗前	-1.00(-1.50,0.50)	-1.00(-1.00,-0.50)	-4.50(-5.50,-4.38)	-2.00(-2.00,-2.00)	-2.00(-2.50,-2.00)
治疗后	-1.50(-1.58,-1.00) ¹⁾	-1.50(-1.58,-1.00) ¹⁾	-5.00(-5.50,-4.50) ¹⁾	-2.25(-2.50,-2.00) ¹⁾	-2.25(-2.50,-2.00) ¹⁾
研究组(52 例)					
治疗前	-1.00(-1.00,0.50)	-1.00(-1.00,-0.50)	-4.50(-5.50,-4.00)	-2.00(-2.00,-2.00)	-2.00(-2.50,-2.00)
治疗后	-1.50(-1.50,-1.00) ¹⁾	-1.50(-1.50,-1.00) ¹⁾	-5.00(-5.50,-4.50) ¹⁾	-2.00(-2.50,-2.00) ¹⁾	-2.00(-2.50,-2.00) ¹⁾

注:1)与本组治疗前比较, $P < 0.05$

2.4 两组治疗后总满意度比较 两组治疗后总满意度经秩和检验比较，差异无统计学意义（ $P > 0.05$ ）。见表 4。

表4 两组治疗后满意度比较[例(%)]

组别	非常满意	满意	一般	不满意
对照组 26(例)	9(34.6)	13(50.0)	3(11.5)	1(3.8)
研究组 52(例)	25(48.1)	22(42.3)	4(7.7)	1(1.9)
Z 值	-1.201			
P 值	0.230			

3 讨论

产后盆底肌功能的修复对于女性产后康复至关重要 [8] 。产后实施物理康复的最佳时机因个体差异而异，目前尚无统一的临床标准。有研究指出，对于产后盆底功能障碍的女性，从产后 42 d 至 6 个月期间进行盆底肌锻炼具有重要意义 [9] 。根据我国相关规定，产妇通常在产后 42 d 接受产后健康筛查。此阶段被称为“产后恢复期”，其特点在于女性的生理状态逐渐恢复稳定，子宫及内脏功能接近产前水平，产道及盆底肌肉的修复效率也相对较高。此外，我国产后休假的政策通常为 180 d 左右，这为在产后 42d 至 6 个月期间进行康复治疗提供了有利条件。因此，选择产后 42 d 至 6 个月行产后物理康复是合理且可行的。

生物反馈电刺激技术是一种结合生物反馈技术与电刺激疗法的先进康复方法。它通过生物反馈设备实时监测患者的生理信号并提供反馈，帮助患者调节身体活动。赵晓丽等 [10] 研究表明，该疗法不受年龄、产次、分娩方式及新生儿体重的影响，对不同临床特征的产后盆底功能障碍患者均有疗效显著。Kegel 等运动则被广泛认为是治疗盆底功能障碍的基础方法，其通过盆底肌肉的收缩与放松训练，增强盆底肌肉力量 [11] 。Chen 等 [12]

研究发现，与单纯的 Kegel 运动相比，生物反馈电刺激联合 Kegel 运动能够更有效提高产后盆底功能障碍性疾病的治疗效果。此外，Zhong 等 [13] 和王慧兰等[14]研究表明，该联合治疗方案还可显著改善产后阴道脱垂程度。

院内盆底康复模式的最大特点在于有专业医生指导和操作以及多元化的康复设备支持，但也存在明显的局限性。例如，产妇在一个康复疗程中需要多次前往医院，存在较大的时间和交通的成本与不便，一定程度上也会对母乳喂养造成影响。尤其是在需要频繁康复训练的情况下，可能影响产妇康复的依从性和治疗效果。随着互联网技术进步与小型便携式盆底康复治疗设备的出现，为居家盆底康复治疗提供了可能。通过专业医护人员的远程指导与监控，产妇居家即可完整地相应盆底康复治疗。其优势在减少了交通与时间成本的同时大大提高了患者依从性，确保康复治疗的效果 [15]。另外，在受到疫情等其他社会或自然不可控因素影响无法来院等情况下，这一模式能够最大限度地保证治疗的持续性 [16]。本研究发现，与传统的院内盆底康复治疗模式比较，居家康复治疗模式对产后盆底肌功能的修复效果相同。此外，患者满意度调查结果显示，虽然总满意度未见统计学差异，但居家康复组具有更高的“非常满意”比例。

综上所述，在互联网技术与远程康复设备的支持下，经由医护人员的远程指导，患者居家即可完成生物反馈电刺激与 Kegel 运动二者联合的盆底康复治疗并获得与院内康复模式同等的疗效。这一结果为今后产妇乃至其他患有盆底功能障碍性疾病的女性提供了新的盆底康复模式选择，尤其适用于家庭距离医院位置偏远、经济困难、无人陪伴或者工薪族等任一情况

的女性。未来，相信随着科学技术的发展与完善，居家康复治疗模式有望得到广泛应用。

(参考文献略)